

# O alagamento de uma rua

Como a função, a derivada e a integral podem apoiar decisões durante uma tempestade. Mexa no tempo, nos coeficientes do modelo e no limite de alerta para ver cada resposta mudar.

Modelo hipotético · valores acadêmicos

FUNÇÃO

Qual é a altura?

DERIVADA

Como está mudando?

29 cm

h(2) no instante escolhido

+8 cm/h

subindo pico em 4 h

INTEGRAL

Área acumulada?

DECISÃO

O que fazer?

105,33 cm·h

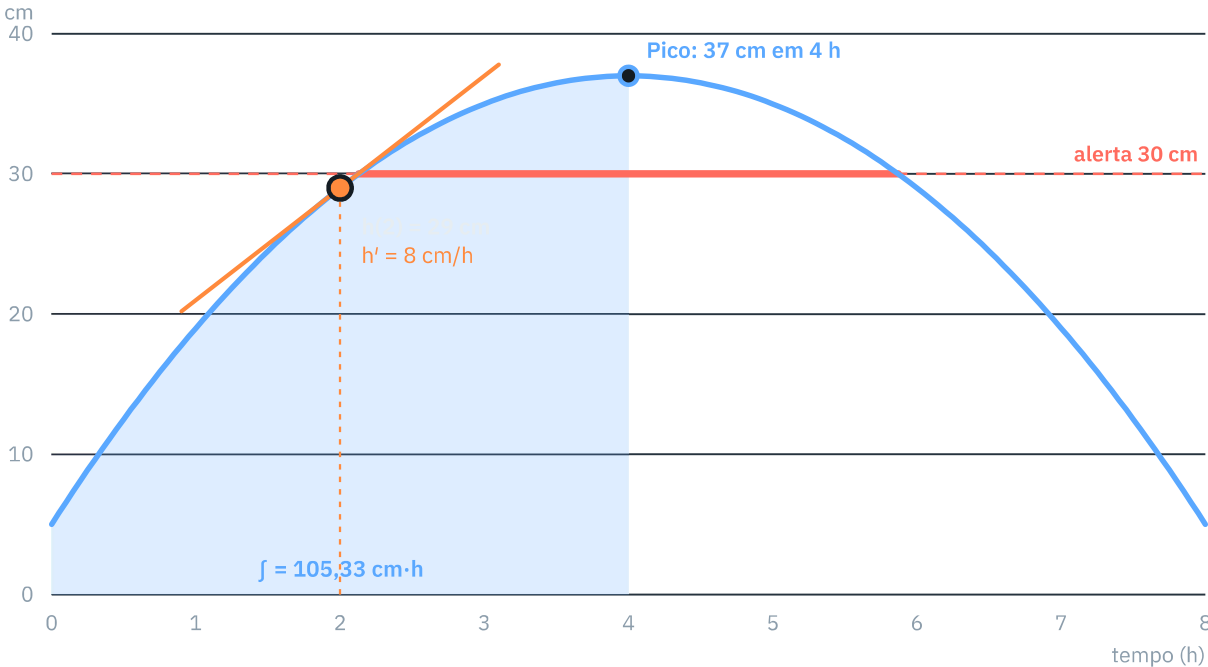
de 0 a 4 h · média 26,3 cm

Agir antes de 2,1 h

alerta à frente

Altura estimada da água (0 a 8 horas)

$h(t) = -2t^2 + 16t + 5$



h(t), altura

área da integral

tangente h'(t) e instante

limite de alerta

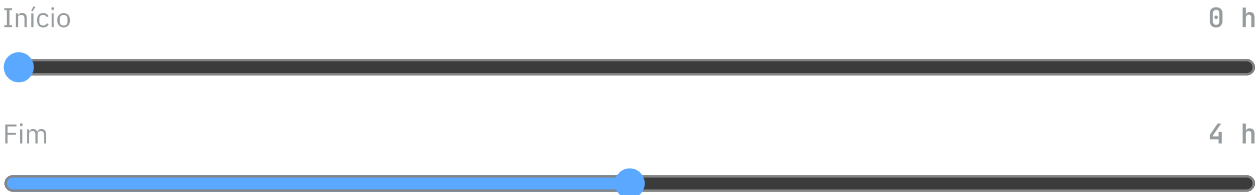
Clique ou arraste no gráfico para mudar o instante.

INSTANTE

Tempo t

2,0 h

INTERVALO DA INTEGRAL



LIMITE DE ALERTA

